

מאגר שאלות — פרק 2: ריבוע וקובייה

22 שאלות · המשמעות הגאומטרית של חזקה שנייה (שטח ריבוע) וחזקה שלישית (נפח קובייה) · דף פתרונות בעמוד האחרון

שם:

כיתה:

תאריך:

חלק א' — שטח ריבוע (שאלות 1–4)

1. מהו שטח ריבוע שצלעו 3?
2. מהו שטח ריבוע שצלעו 6?
3. מהו שטח ריבוע שצלעו 10?
4. שטח ריבוע הוא 49. מהו אורך צלעו?

חלק ב' — נפח קובייה (שאלות 5–8)

5. מהו נפח קובייה שמקצועה 2?
6. מהו נפח קובייה שמקצועה 4?
7. מהו נפח קובייה שמקצועה 10?
8. נפח קובייה הוא 8. מהו אורך מקצועה?

חלק ג' — ריבועים שלמים וחזקות שלישיות שלמות (שאלות 9–12)

9. האם 100 הוא ריבוע שלם? של איזה מספר?
10. האם 64 הוא גם ריבוע שלם וגם חזקה שלישית שלמה? הראו.
11. האם 30 הוא ריבוע שלם?
12. מצאו את הריבוע השלם הקרוב ביותר ל-50 (מלמעלה ומלמטה)

חלק ד' — בעיות שטח ונפח (שאלות 13–16)

13. רצפה ריבועית עם 12 אריחים בכל צלע — כמה אריחים בסך הכול?
14. קובייה גדולה בנויה מקוביות קטנות, 5 בכל מקצוע — כמה קוביות קטנות?
15. שטח ריבוע הוא 121. מהו היקפו? (רמז: מצאו קודם את הצלע)

16. נפח קובייה הוא 216 סמ"ק. מהו שטח כל אחת מפאותיה?

חלק ה' — תרגול נוסף (שאלות 17–22)

17. חשבו: 11^2

18. חשבו: 6^3

19. חשבו את ההפרש בין 7^2 ל- 6^2

20. בריכה בצורת קובייה שמקצועה 2 מטר — כמה מטרים מעוקבים מים דרושים למילוי?

21. גינה ריבועית שצלעה 9 מטר מוגדלת לצלע 11 מטר — בכמה גדל השטח?

22. מצאו מספר שהוא גם ריבוע שלם וגם חזקה שלישית שלמה (מלבד 1)

פתרונות מלאים — מאגר שאלות פרק 2



למורה / להורה / לבדיקה עצמית

1. $3^2=9$

2. $6^2=36$

3. $10^2=100$

4. אורך הצלע 7

5. $2^3=8$

6. $4^3=64$

7. $10^3=1000$

8. אורך המקצוע 2

9. כן, $100=10^2$

10. כן — $64=8^2$ וגם $64=4^3$

11. לא, $5^2=25$ ו- $6^2=36$, ו-30 נמצא ביניהם

12. מלמטה $49=7^2$, מלמעלה $64=8^2$

13. $12^2=144$ אריחים

14. $5^3=125$ קוביות קטנות

15. הצלע 11, ההיקף 44

16. המקצוע 6, שטח כל פאה $6^2=36$ סמ"ר

17. $11^2=121$

18. $6^3=216$

19. $49-36=13$

20. $2^3=8$ מטרים מעוקבים

21. מ- $9^2=81$ ל- $11^2=121$ — גדל ב-40 מ"ר

22. 64, כי $64=8^2$ וגם $64=4^3$